국가별 경제 성장(GDP)과 이산화탄소 배출량의 상관관계 분석

정보통계학전공 20221336 김서윤

1. 서론

1.1 분석 배경 및 연구목적

산업혁명 이후 세계는 비약적인 경제 성장을 이뤘지만, 그 이면에는 이산화탄소(CO_2) 배출 증가로 인한 기후 변화라는 심각한 환경 문제가 자리하고 있습니다. CO2는 대표적인 온실가스로서 농도 상승은 지구 평균기온 상승, 해수면 상승, 기상이변의 빈도 증가 등 전 지구적 위기를 유발하고 있습니다. 이러한 기후 변화는 국가별로 영향을 다르게 미치며, 특히 경제 구조와 대응 역량에 따라 격차가 심화되고 있는 상황입니다 (김호정 외, 2023).

한편, 일부 고소득 국가는 에너지 구조 전환, 기술 혁신, 환경 규제 강화를 통해 경제 성장과 CO2 배출 감축을 동시에 달성하는 '탈동조화(Decoupling)' 현상을 보이고 있습니다. 이는 정책 설계와 구조 개편의 효과를 보여주는 사례로 주목받지만, 모든 국가에서 동일한 방식으로 적용되는 것은 아닙니다. 국가의 경제 수준, 에너지 구조, 인구 규모 등에 따라 성장과 배출 간의 관계는 상이할 수 있습니다.

이에 본 연구는 국가별 시계열 데이터를 활용해 GDP와 CO_2 배출량 간의 구조적 상관관계를 분석하고, 국가 간 동조화 또는 탈동조화 경향이 어떤 요인에 따라 달라지는지를 실증적으로 확인하고자 합니다. 또한, 분석 과정에서 1인당 지표, 카테고리별 비교 등 통계적 기법을 활용하여 소득 수준에 따른 배출 격차를 정량적으로 평가하고, 기후 정의(Climate Justice) 관점에서의 정책적 시사점을 제시하는 것을 목표로 합니다.

따라서 실제 데이터를 기반으로 각 국가의 GDP성장과 이산화탄소 배출량 간에 어떠한 상관관계가 존재하는지 심층적으로 분석하고자 합니다. 구체적으로, 각 국가가 경제 성장과 환경 보호라는 두 가지 중요한 목표를 어떻게 조화시킬 수 있을지에 대한 구체적인 시사점을 찾는 것을 목적으로 합니다.

1.2 분석 데이터 선정 및 전처리 과정

본 분석을 위해 국가별 경제 성장과 이산화탄소 배출량에 대한 시계열 데이터를 활용하였으며. 효율적이고 정확한 분석을 위해 신중한 데이터셋 선정 및 전처리 과정을 거쳤습니다.

분석에 사용된 데이터는 kaggle에서 다운받은 'gdp_co2_by_country_v2.csv' 파일에서 추출하였습니다. 공공기관 데이터를 활용하고자 하였으나, 국가 기준 선정, 데이터 상태의 차이 등의 문제로 인해 수집에 어려움이 있었기에, World Bank 기준으로 정제된 형태의 데이터인 해당 데이터셋을 선정하였습니다. 이 데이터셋은 다양한 국가의 연도별 인구, GDP 및 CO2 배출량 관련 지표들을 포함하고 있습니다.

1.2.1 결측치 처리 (Missing Value Handling)

데이터셋 초기 탐색 결과, 'CO2%'(연간 CO2배출량 변화율) 컬럼에 일부 결측값(NaN)이 존재하였습니다. 경제 성장과 이산화탄소 배출량 간의 상관관계를 분석하는 데 있어 '변화율' 지표는 매우 중요합니다. 따라서, 해당 컬럼에 결측값이 포함된 행은 정확한 상관관계 분석을 방해할 수 있다고 판단하였고, CO2 %또는 GDP %컬럼에 결측값이 있는 모든 행을 데이터셋에서 제거하는 방식으로 결측치를 처리하였습니다. 이 과정에서 원본 데이터 일부의 행이 제거되었으나, 전체 데이터의 큰 부분을 차지하지 않으므로 분석 결과의 대표성에 미치는 영향은 미미하다고 판단했습니다.

1.2.3 분석 목적에 맞는 컬럼 선정

주어진 원본 데이터셋은 총 21개의 다양한 컬럼을 포함하고 있었습니다. 본 보고서의 핵심 목표인 '국가별 GDP와 이산화탄소 배출량 간의 상관관계 분석'에 초점을 맞추면서도, 국가의 특성(카테고리)이 이 관계에 미치는 영향을 심층적으로 분석하기 위해 관련성이 높은 컬럼들을 선별하여 사용했습니다. 더불어 정확하고, 원활한 분석을 위해 일부 칼럼은 제거하였습니다. 최종적으로 분석에 활용된 15개 컬럼과 그 선택 이유는 다음과 같습니다:

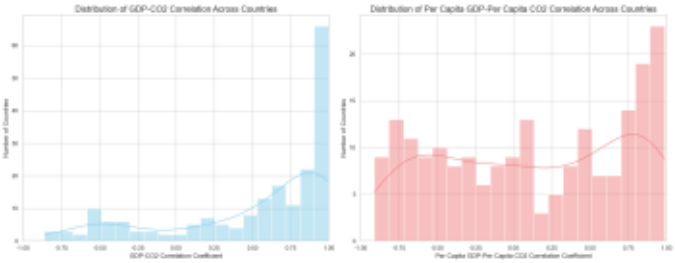
- Country Name: 각 데이터 포인트가 어떤 국가에 해당하는지 식별하는 고유 이름.
- Country Code: 국가를 식별하는 표준화된 코드. 데이터 무결성 및 향후 데이터 통합을 위해 유지.
- Year : 시간 흐름에 따른 변화를 분석하기 위한 연도 정보.
- Population : 국가의 총인구 수. 1인당 지표 계산 및 국가 규모 이해에 활용.
- Pop Category : 인구 규모에 따른 국가 분류. 인구 특성별 상관관계 분석을 위해 활용.
- CO2: 연간 총 이산화탄소 배출량. GDP와의 직접적인 총량 상관관계 분석을 위한 핵심 변수.
- CO2 %: 전년 대비 이산화탄소 배출량 변화율. CO2배출량의 '성장' 측면을 분석하는 데 필수.
- Per Capita CO2 (kg): 1인당 이산화탄소 배출량. 인구 규모를 고려한 CO2배출 효율성 또는 강도 분석에 유용.
- CO2 Log: 로그 변환된 CO2배출량. CO2데이터의 분포가 한쪽으로 치우쳐 있을 때, 변수 간의 관계를 선형적으로 만들어 상관관계 분석의 정확성을 높임.
- Emissions Category : CO2배출량 수준에 따른 국가 분류. 배출량 특성별 상관관계 분석을 위해 활용.
- GDP USD: USD기준 국내총생산. CO2와의 직접적인 총량 상관관계 분석을 위한 핵심 변수.
- GDP % : 연간 GDP성장률. 경제 '성장' 측면과 CO2변화율 간의 관계 분석에 필수.
- GDP Per Capita : 1인당 GDP. 인구 규모를 고려한 경제 수준 지표로, 1인당 CO2와의 상관관계 분석에 활용.
- GDP USD Log : 로그 변환된 GDP. CO2Log와 유사하게 GDP데이터의 왜곡을 보정하여 상관관계 분석의 유효성을 강화.
- GDP Category : GDP수준에 따른 국가 분류. 경제 발전 단계별 상관관계 분석을 위해 활용.

2. 본론

본론에서는 전처리된 데이터셋을 활용하여 국가별 경제 성장과 이산화탄소 배출량 간의 복합적인 관계를 다각적으로 분석한 결과를 제시합니다. 다양한 시각화 기법을 통해 도출된 인사이트를 바탕으로 GDP와 이산화탄소의 상관관계 양상, 그리고 특정 국가 및 카테고리별 특징을 심층적으로 탐구합니다.

2.1 모든 국가에 대한 GDP와 이산화탄소 배출량 간의 상관관계

먼저, 모든 국가에 대한 GDP와 이산화탄소 배출량 간의 상관계수 분포를 히스토그램을 통해 살펴보았습니다.



총 GDP와 총 이산화탄소 배출량 상관관계:

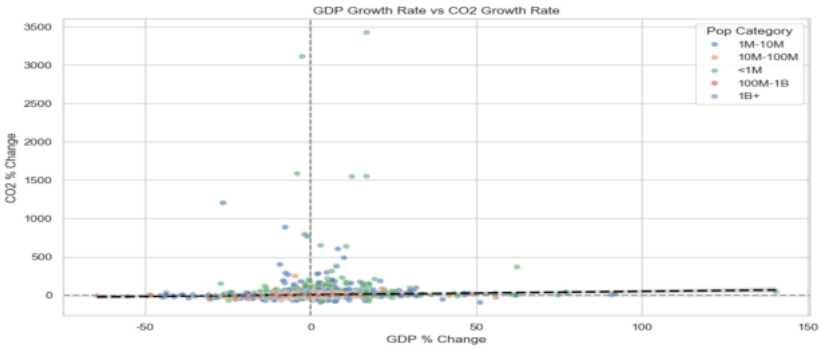
히스토그램의 왼쪽 그래프를 보면, 대부분의 국가에서 GDP와 이산화탄소 배출량 사이에 강한 양의 상관관계가 나타남을 확인할 수 있습니다. 세부적으로 보면, 상관계수가 0.8에서 1.0 사이에 많은 국가들이 집중되어 있습니다. 이는 경제 규모의 성장이 여전히 총 이산화탄소 배출량 증가와 밀접하게 연관되어 있음을 시사합니다. 하지만 극히 일부 국가에서는 음의 상관관계를 보이기도 하는데, 이는 경제 성장과 이산화탄소 배출의 분리 가능성을 암시한다고 볼 수 있습니다.

1인당 GDP와 1인당 이산화탄소 배출량 상관관계:

오른쪽 그래프는 1인당 지표 간의 상관관계 분포를 보여줍니다. 총량 기준과 유사하게 양의 상관관계가 주를 이루지만, 분포가 더 넓고 0에 가까운 상관관계 또는 음의 상관관계를 보이는 국가의 비중이 상대적으로 높게 나타납니다. 이는 1인당 기준으로 보면 국가별로 GDP성장과 환경 영향 간의 관계가 더욱 다양하며, 인구 규모의 영향을 제외한 순수한 효율성이나 소비 패턴의 차이가 상관관계에 더 크게 반영될 수 있음을 의미합니다.

2.1.1 GDP성장률과 CO2배출량 성장률 간의 관계

다음으로 GDP성장률과 이산화탄소 배출량 성장률 간의 관계를 산점도로 분석한 결과, 전반적으로는 GDP가 성장하면 이산화탄소도 증가하는 약한 양의 추세선이 관찰되었습니다. 그러나 이 그래프는 더 중요한 인사이트를 제공합니다.

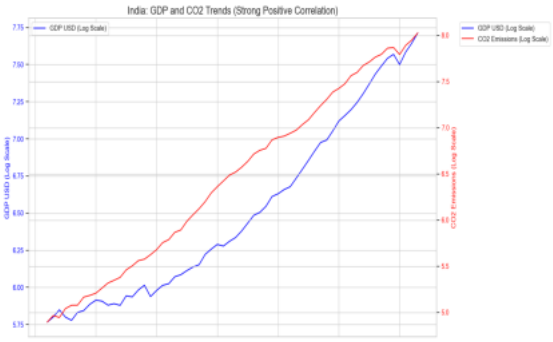


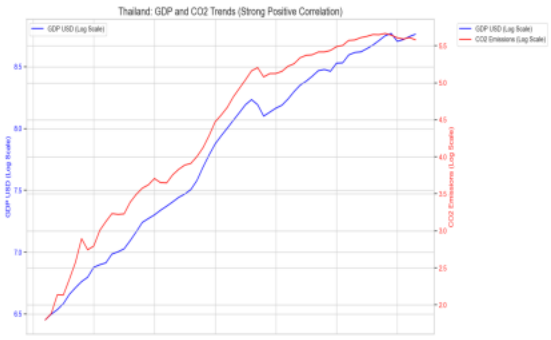
산점도를 사분면으로 나누어 보면, 대부분의 국가가 'GDP성장 - CO2성장'의 우측 상단에 위치하여 경제 성장과 환경 부담이 함께 증가하는 일반적인 패턴을 보여줍니다. 하지만 주목할 점은 'GDP성장 - CO2감소'를 나타내는 우측 하단에 위치한 국가들의 존재입니다. 이들은 경제적 성장을 지속하면서도 이산화탄소 배출량을 줄이거나 안정화시키는 데 성공한, 즉 '탈동조화(Decoupling)'를 달성한 사례들입니다. 이는 지속 가능한 성장이 단순히 이론적인 목표가 아니라, 실제 국가들에서 구현되고 있는 현실임을 강력하게 보여줍니다. 나아가, 인구 카테고리별로 점의 색상을 구분하면, 특정 인구 규모의 국가들이 이러한 '탈동조화' 또는 '동조화' 패턴에 더 많이 밀집되어 있는 경향을 추가적으로 파악할 수 있습니다.

2.1.2 대표 국가 사례 분석

상관계수가 극명하게 대비되는 대표 국가들의 GDP와 이산화탄소의 시계열 추이를 살펴보면, 성장과 환경 보호의 엇갈린 경로를 명확히 이해할 수 있습니다. 앞서 진행한 상관관계 분석 코드를 활용하여 강한 양의 상관관계를 보이는 상위 2개국과 강한 음의 상관관계를 보이는 2개국을 추출하여 분석을 진행하였습니다.

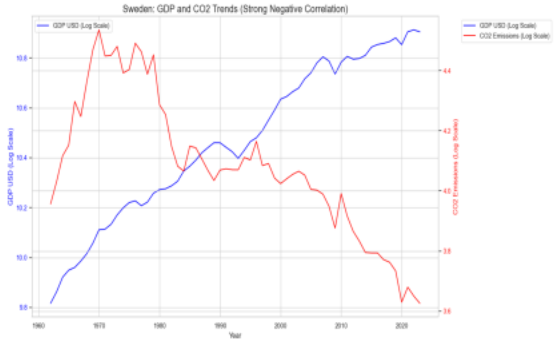
	Country Name	GDP_CO2_Correlation	GDP_Per_Capita_CO2_Per_Capita_Correlation
70	Germany	-0.781486	-0.835858
84	India	0.996004	0.937255
174	Sweden	-0.787503	-0.830863
179	Thailand	0.991239	0.986215





강한 양의 상관관계 국가 (인도, 태국):

이들 국가의 그래프를 보면, GDP와 이산화탄소 배출량이 시간이 지남에 따라 거의 동일한 패턴으로 가파르게 동반 상승하는 것을 볼 수 있습니다. 이는 이들 국가가 급격한 경제 성장을 이루는 과정에서 에너지 수요가 폭증하고, 그 수요를 충족하기 위해 화석 연료 사용량이 늘어나면서 이산화탄소 배출량도 비례하여 증가했음을 시사합니다.

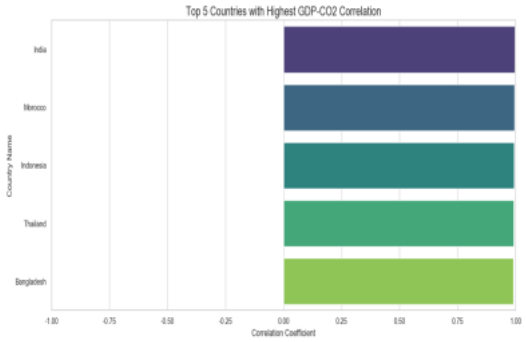


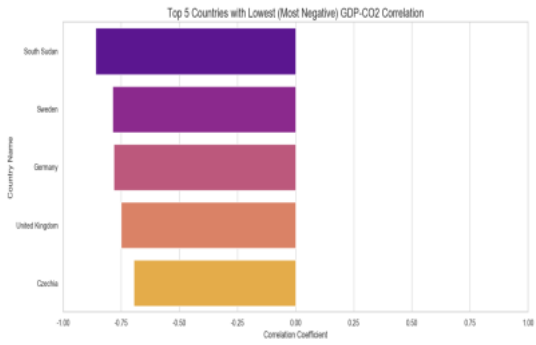
강한 음의 상관관계 국가 (독일, 스웨덴):

이들 국가에서는 매우 인상적인 패턴이 관찰됩니다. GDP는 지속적으로 성장하는 추세임에도 불구하고, 이산화탄소 배출량은 오히려 꾸준히 감소하거나 안정화되는 '탈동조화' 현상이 뚜렷하게 나타났습니다. 이는 해당 국가들이 산업 구조의 고도화, 에너지 효율 기술 혁신, 재생에너지로의 적극적인 전환, 그리고 강력한 환경 정책 시행 등을 통해 경제 성장과 환경 부담을 성공적으로 분리했음을 보여주는 강력한 증거입니다.

2.1.3 상관관계 극단 사례 분석

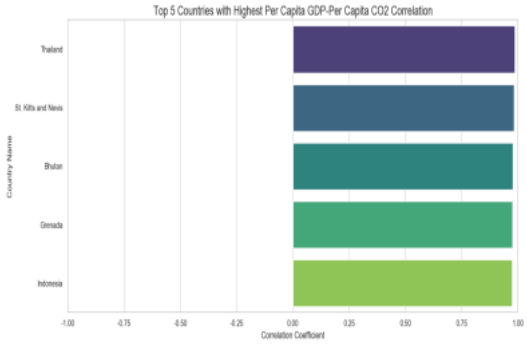
앞선 분석에 이어, 보다 구체적인 결과 도출을 위해 추가 분석을 진행하였습니다. 상관계수가 가장 높거나 낮은 상위/하위 5개 국가들을 막대 그래프로 비교하여 '성장-배출' 관계의 양극단에 어떤 국가들이 위치하는지를 확인하였습니다.

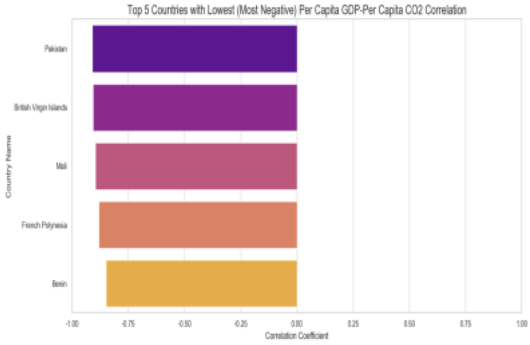




총 GDP-CO2상관관계 기준:

강한 양의 상관관계를 보이는 상위 국가들(예: 인도, 모로코, 인도네시아)은 대부분 개발도상국이거나 최근 급속한 산업화를 경험한 국가들입니다. 반면, 강한 음의 상관관계를 보이는 하위 국가들(예: 독일, 스웨덴, 영국)은 주로 선진국으로, 탈동조화 노력이 성과를 거두고 있음을 보여줍니다. 더불어 대부분 친환경에 대한 인식이 높은 유럽 국가임을 알 수 있습니다.





1인당 GDP-1인당 CO2상관관계 기준:

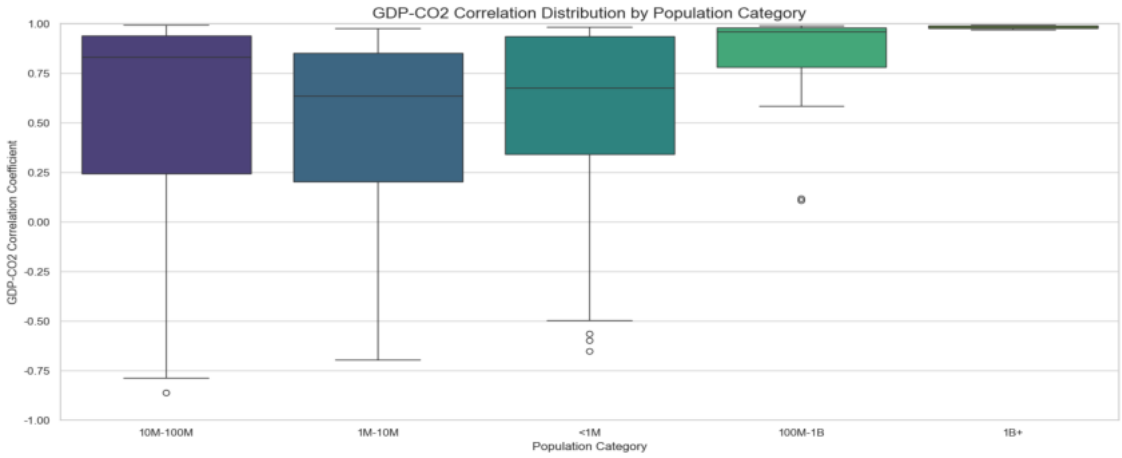
1인당 기준으로 보면 총량 기준과는 다른 국가들이 상위/하위에 나타나거나, 같은 국가라도 순위가 달라지는 경우가 있습니다. 이는 인구 변화, 1인당 소비 및 생산 패턴, 그리고 특정 부문의 효율성 개선 등이 총량 데이터에서는 드러나지 않는 미묘한 관계를 형성하고 있음을 시사합니다. 예를 들어, 파키스탄처럼 총량 상관관계는 높지만 1인당 상관관계는 음의 값을 보이는 경우, 인구 증가가 빠르거나 1인당 환경 효율성 개선 노력이 있었음을 추정해 볼 수 있습니다.

2.2 카테고리별 상관관계 특성 분석

국가의 인구, 배출량, GDP 카테고리별로 GDP-CO2 상관관계의 분포를 박스 플롯으로 분석하면, 국가의 구조적 특성이 상관관계에 미치는 영향을 더욱 명확히 파악할 수 있습니다.

2.2.1 인구 카테고리별 (Pop Category)

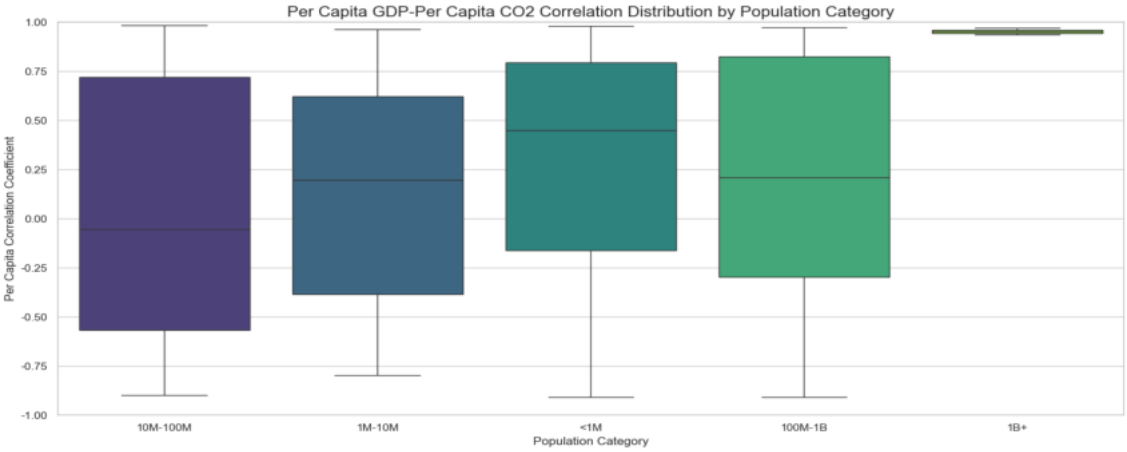
해당 분석을 통해 도출된 박스 플롯들은 국가의 인구 규모가 GDP-CO2 상관관계에 어떤 영향을 미치는지 보여줍니다.



총 GDP-CO2상관관계:

인구가 '100M-1B', 1B+'카테고리에 속하는 국가들에서 GDP-CO2상관관계의 중앙값이 높게 형성되고, 분포 또한 강한 양의 상관관계에 집중되는 경향이 뚜렷하게 나타납니다. 이는 대규모 인구를 가진 국가들이 경제 성장을 이루는 과정에서 여전히 화석 연료 기반의 에너지 소비가 많고, 이로 인해 GDP와 이산화탄소가 밀접하게 연동될 가능성이 높음을 시사합니다.

반면, 인구가 '1M-10M'과 같은 작은 카테고리에서는 상관관계 분포의 범위가 더 넓게 나타나며, 양의 상관관계뿐만 아니라 음의 상관관계를 보이는 국가들의 비중도 상대적으로 높습니다. 이는 인구 규모가 작은 국가들이 경제 구조의 특수성이나 특정 정책에 따라 GDP와 이산화탄소 관계가 매우 다양하게 나타날 수 있음을 의미합니다.

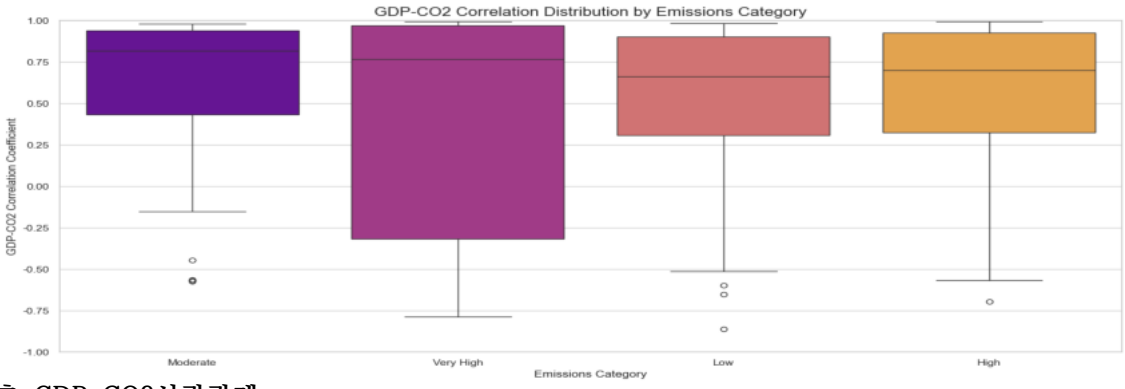


1인당 GDP-1인당 CO2상관관계:

1인당 기준으로 보았을 때도 인구 카테고리별로 유사한 경향을 보이지만, 전반적으로 상관관계의 중앙값이 총량 기준보다 낮아지거나 분포가 더 넓어지는 경향을 확인할 수 있습니다. 이는 인구 규모가 크더라도 1인당 효율성 개선이나 친환경 소비 패턴이 확산된다면 '탈동조화'를 달성할 수 있는 잠재력이 있음을 시사합니다.

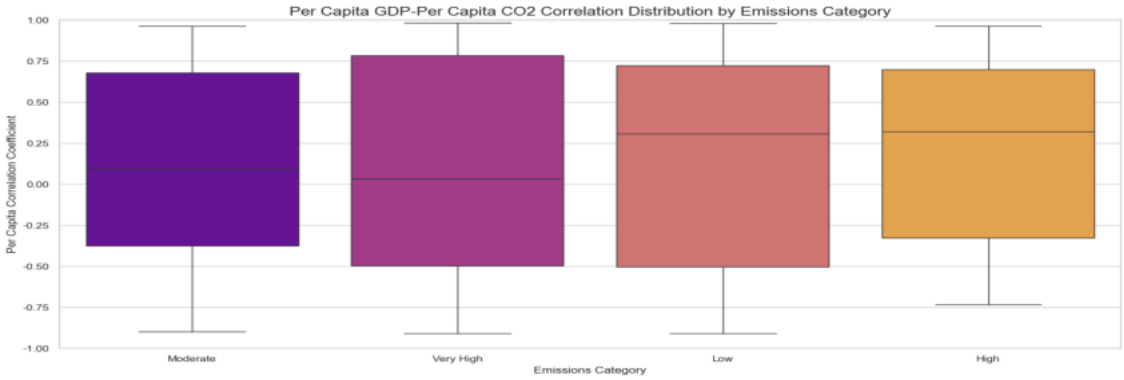
2.2.2 배출량 카테고리별 (Emissions Category)

이번 분석의 박스 플롯들은 국가의 기존 CO2배출량 수준(Low, Moderate, High, Very High)이 GDP-CO2상관관계에 어떤 영향을 미치는지 분석합니다.



총 GDP-CO2상관관계:

- 'Very High' Emissions 카테고리에 속한 국가들은 GDP 성장과 CO_2 배출량 간 상관관계의 중앙값은 높지만, 분포 폭이 가장 넓고 음의 상관계수를 가진 outlier 국가도 존재합니다. 이는 일부 국가는 여전히 강한 동조화 경향을 보이는 반면, 최근 탈동조화(decoupling) 경향을 보이는 국가도 공존함을 시사합니다. 예를 들어 독일, 스웨덴 등 선진국들은 고배출 국가임에도 불구하고 정책적 개입이나 기술 혁신을 통해 탄소 배출 증가를 억제하고 있을 수 있습니다.
- 반면 'High' 카테고리는 전체적으로 상관관계가 높고 분포가 안정적이며, 경제 성장과 탄소 배출이 명확하게 연결된 구조가 유지되고 있는 국가들입니다.
- 'Low Emissions' 카테고리의 국가들은 GDP와 CO2 간 상관관계는 전반적으로 일관된 양의 분포를 보입니다. 이는 비록 절대적인 배출량은 낮지만, 이들 국가에서도 경제 성장에 따라 CO_2 배출이 명확히 증가하고 있음을 시사합니다.

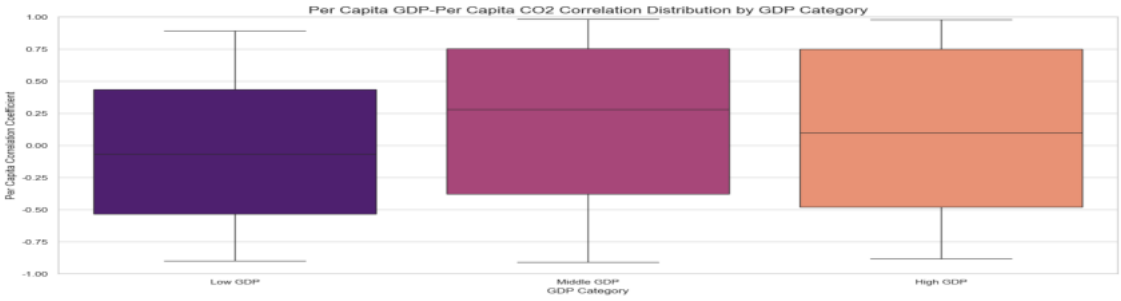


1인당 GDP-1인당 CO2상관관계:

대부분의 Emissions Category에서는 1인당 GDP와 CO_2 간의 음의 상관관계도 적지 않게 나타났습니다. 이는 국가마다 정책적 노력, 기술 혁신, 또는 산업구조의 전환에 따라, 경제 성장과 탄소 배출이 반드시 양의 방향으로 움직이지 않을 수 있음을 시사합니다. 특히 고배출 국가들 중 일부가 탈탄소화를 이룬 경우, GDP 성장에도 불구하고 오히려 CO2 배출량은 줄어드는 '탈동조화 현상'이 관측될 수 있음을 의미합니다.

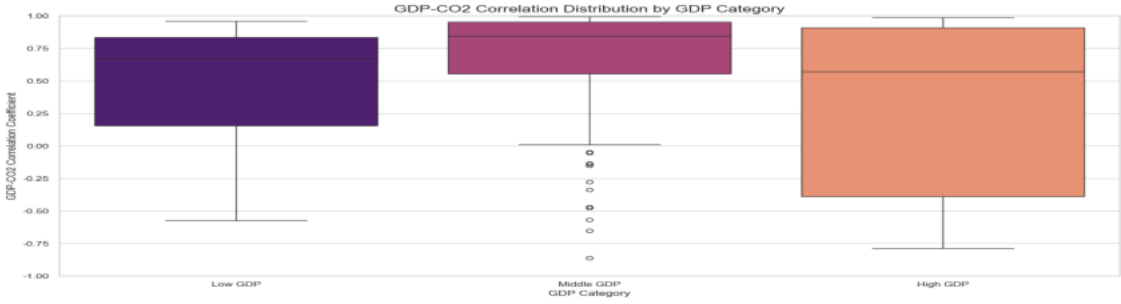
2.2.3 GDP 카테고리별 (GDP Category)

이번 분석의 박스 플롯들은 국가의 경제 발전 단계(Low GDP, Middle GDP, High GDP)가 GDP-CO2상관관계에 미치는 영향을 가장 명확하게 보여주는 중요한 결과입니다.



총 GDP-CO2상관관계:

- **'Low GDP' 카테고리**: 이 카테고리의 국가들은 대부분 강한 양의 GDP-CO2상관관계를 보입니다. 이는 경제 개발 초기 단계에서 인프라 구축 및 산업화 과정이 에너지 집약적으로 진행되기 때문에, GDP증가가 CO2증가로 직결되는 '동조화' 현상이 가장 뚜렷하게 나타남을 의미합니다. 박스 플롯의 중앙값이 높고 분포가 양의 방향에 집중되어 있을 것입니다.
- **'Middle GDP' 카테고리**: 'Low GDP' 카테고리보다는 상관관계의 중앙값이 약간 낮아지거나 분포가 더 넓어지는 경향을 보일 수 있습니다. 이는 산업 구조의 변화가 시작되거나 에너지 효율 개선 노력이 일부 진행될 수 있음을 시사합니다.
- **'High GDP' 카테고리**: 이 카테고리의 국가들에서는 GDP-CO2상관관계의 중앙값이 현저히 낮아지거나 심지어 음의 값으로 이동하는 경향이 관찰됩니다. 박스 플롯의 분포 또한 0근방 또는 음의 상관관계 영역에 더 많이 위치할 것입니다. 이는 선진국들이 경제 성장을 지속하면서도 CO2배출량을 줄이는 '탈동조화(Decoupling)'를 가장 성공적으로 이루고 있음을 명확히 보여줍니다.



1인당 GDP-1인당 CO2상관관계:

총량 기준과 유사한 패턴을 보이며, 'High GDP' 카테고리에서 1인당 지표 간에도 음의 상관관계 경향이 뚜렷하게 나타날 것입니다. 이는 고소득 국가의 지속 가능한 소비 및 생산 패턴의 변화가 환경 부담 감소에 기여하고 있음을 보여줍니다.

3. 결론

이번 분석을 통해 도출한 가장 중요한 사실은, 여전히 다수의 국가에서 경제 성장과 CO_2 배출이 동시에 증가하는 '성장-배출 동조화' 현상이 지배적이라는 점입니다. 이는 경제 성장이 곧 에너지 소비 확대와 직결되는 구조가 여전히 많은 국가에서 유지되고 있음을 보여줍니다. 반면, 독일, 스웨덴 등 일부 고소득 국가는 에너지 전환, 정책 개입 등을 통해 탈동조화에 점진적으로 성공하고 있으며, 이는 기후 정책이 실질적으로 작동할 수 있음을 보여주는 긍정ㅇ적 사례입니다. 하지만 이러한 결과가 모든 국가에 동일하게 적용되지 않는다는 점에서, 구조적 특성에 따른 국가 간 편차를 정량적으로 이해하는 접근이 필요하다고 느꼈습니다.

특히 1인당 기준으로 분석한 결과는 매우 복합적이었으며, 일부 국가에서는 1인당 GDP가

높아질수록 오히려 CO_2 배출량이 줄어드는 경향도 나타났습니다. 이는 에너지 효율, 생산/소비 패턴의 변화, 인구 구조 등 다양한 요인이 얽혀 있음을 보여주며, 단순한 총량 비교가 아닌 다차원적 해석이 요구되는 부분이라 생각합니다. 이러한 분석은 제게 기후 정의의 관점에서 단순히 '누가 많이 배출했는가'보다는 '누가 줄일 수 있는 역량을 갖추었는가'라는 질문이 더 중요하다는 문제의식을 갖게 되는 계기가 되었습니다.

애초에 이 분석은 CBAM(탄소국경조정제도)이 국가별로 어떤 차등적 영향을 미칠 수 있는지를 파악하는 데서 출발했습니다. CBAM은 표면적으로는 탄소 누출을 방지하고 무역의 공정성을 강화하려는 제도지만, 실질적으로는 개발도상국의 수출 경쟁력에 부담을 줄 수 있으며, 자칫 기후 정의를 훼손하는 결과로 이어질 수 있습니다. 그러나 탄소배출, 산업 구조, 무역 흐름 등 정밀한 데이터를 확보하는 데 현실적 한계가 있었고, 이에 따라 분석 범위를 조정해 먼저 성장-배출 구조에 대한 기초적인 상관관계부터 살펴보게 되었습니다.

비록 CBAM에 대한 직접적 분석은 수행하지 못했지만, 이번 분석은 국가별 경제/환경 구조의 차이를 이해하고, 기후 정책의 설계를 고민하는 데 있어 유의미한 출발점이 되었다고 생각합니다. 앞으로도 국제통상학을 공부하는 입장에서, 정량적 데이터 분석을 바탕으로 기후 정의와 무역 질서가 어떻게 조화를 이룰 수 있을지 고민해 나가고자 합니다.

참고문헌

1. 김호정 외 (2023). 탈동조화 경제로의 전환: 한국의 정책 가능성. 에너지경제연구원 정책보고서.

2. 한국환경정책/평가연구원(KEI) (2021). 탄소국경조정제도(CBAM)의 국제 통상 쟁점 분석. KEI 정책보고서.